SESIÓN 3: Gestión avanzada de hilos

Práctica con solución

Principal.java, Cuenta.java, Cliente.java y SacarDinero.java

Vamos a realizar una aplicación que simule la forma de sacar dinero de un banco, y lo haremos del siguiente modo:

+ Tendremos **Clientes**, que tendrán como atributos el nombre, la edad y un carácter que informará si la persona en cuestión posee la nacionalidad española o no (s/n).

+ Tendremos **Cuentas** que tendrán los siguientes atributos:

-Un atributo estático de tipo entero que actuará de identificador de cuenta y que se incrementará cada vez que creemos una cuenta. De esta forma, la primera cuenta que creemos tendrá el id=1, la segunda tendrá el id=2 y así sucesivamente.
-Un listado de beneficiarios (de tipo Cliente) de esa cuenta.
-Un atributo de tipo entero que contendrá el saldo.
-Un atributo booleano que indicará si la cuenta es deudora (true) o no (false).

+ Tendremos hilos de ejecución que se encargarán de extraer dinero de una cuenta, que es la acción principal de la aplicación y que se tendrá que llevar a cabo de un modo sincronizado.

+ Finalmente, tendremos un programa **Principal** que trabajará las siguientes opciones:

```
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
```

Las opciones llevarán a cabo las siguientes acciones:

1-Dar de alta una cuenta:
- Solicitará el número de beneficiarios de la cuenta.
- Solicitará, para cada uno, el nombre, la edad y si tiene o no nacionalidad española (s/n).
- Cada cuenta se creará, por defecto, con 100 euros de regalo (como hacen todos los bancos).

2-Resumen de cuentas:
- Imprimirá los datos de todas las cuentas, que serán:
  - Su identificador.
  - Su saldo.
  - Su estado (ACTIVA si el saldo es >= 0, DEUDORA si el saldo es < 0).
  - Datos de los beneficiarios: nombre, nacionalidad española (s/n) y edad.

3-Sacar dinero de una cuenta:

- Solicitará el identificador de la cuenta, que deberá existir.
- Hacer que todos los beneficiarios de esa cuenta saquen dinero al mismo tiempo. Los beneficiarios siempre sacarán un importe de 30 euros en billetes de 10. De esa forma, pondremos a trabajar tantos hilos como beneficiarios tenga la cuenta, que será el objeto compartido entre todos ellos.
- El método de sacar dinero, será un **método sincronizado** y responderá de la siguiente forma:
  - Si existe saldo, informará que se va a retirar el saldo, modifica el saldo e informará de la cantidad antes y después de retirar el dinero.
  - Si no existe saldo, se informará que no puede retirar dinero.
  - Si el saldo fuera negativo (-10 € p e.j.) se dictará que esa cuenta es deudora.

4-Salir:

- El programa se despedirá con un caluroso y amable mensaje de despedida.

Vamos a realizar un ejemplo de ejecución, en el cual se crean varias cuentas. La primera tiene 2 beneficiarios y la segunda tiene solo 1 beneficiario. De ambas extraeremos dinero (acuérdate que el término “extraer dinero” en este problema significa que todos los beneficiarios de la cuenta sacan 30 euros en billetes de 10).

```
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
1
Vamos a dar de alta la cuenta: 1
Introduzca número de beneficiarios:
2
Introduzca nombre del beneficiario 1:
Homer Simpson
Introduzca edad del beneficiario 1:
39
¿Homer Simpson tiene nacionalidad española (s/n)?
n
Introduzca nombre del beneficiario 2:
Ned Flanders
Introduzca edad del beneficiario 2:
42
¿Ned Flanders tiene nacionalidad española (s/n)?
s
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
2
----Resumen global de cuentas----
*** CUENTA: 1, ESTADO: ACTIVA, SALDO: 100 €. ***
+Beneficiarios:
       -Homer Simpson(n), 39
```

```
       -Ned Flanders(s), 42

------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
1
Vamos a dar de alta la cuenta: 2
Introduzca número de beneficiarios:
1
Introduzca nombre del beneficiario 1:
Maggie Simpson
Introduzca edad del beneficiario 1:
1
¿Maggie Simpson tiene nacionalidad española (s/n)?
n
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
2
----Resumen global de cuentas----
*** CUENTA: 1, ESTADO: ACTIVA, SALDO: 100 €. ***
+Beneficiarios:
       -Homer Simpson(n), 39
       -Ned Flanders(s), 42
*** CUENTA: 2, ESTADO: ACTIVA, SALDO: 100 €. ***
+Beneficiarios:
       -Maggie Simpson(n), 1

------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
3
Introduzca Id de la cuenta de donde quiere sacar dinero:
3
La cuenta con Id 3 no existe...
Introduzca Id de la cuenta de donde quiere sacar dinero:
2
Maggie Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 100 €).
       Maggie Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (90 €).
Maggie Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 90 €).
       Maggie Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (80 €).
Maggie Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 80 €).
       Maggie Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (70 €).
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
```

```
3
Introduzca Id de la cuenta de donde quiere sacar dinero:
1
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 100 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (90 €).
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 90 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (80 €).
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 80 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (70 €).
Ned Flanders: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 70 €).
       Ned Flanders retira 10€. Saldo actualizado es: (60 €).
Ned Flanders: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 60 €).
       Ned Flanders retira 10€. Saldo actualizado es: (50 €).
Ned Flanders: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 50 €).
       Ned Flanders retira 10€. Saldo actualizado es: (40 €).
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
3
Introduzca Id de la cuenta de donde quiere sacar dinero:
1
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 40 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (30 €).
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 30 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (20 €).
Homer Simpson: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 20 €).
       Homer Simpson retira 10€. Saldo actualizado es: (10 €).
Ned Flanders: SE VA A RETIRAR SALDO. (Actual es: 10 €).
       Ned Flanders retira 10€. Saldo actualizado es: (0 €).
Ned Flanders no puede retirar dinero. No hay saldo (0 €.)
Ned Flanders no puede retirar dinero. No hay saldo (0 €.)
------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
2
----Resumen global de cuentas----
*** CUENTA: 1, ESTADO: ACTIVA, SALDO: 0 €. ***
+Beneficiarios:
       -Homer Simpson(n), 39
       -Ned Flanders(s), 42
*** CUENTA: 2, ESTADO: ACTIVA, SALDO: 70 €. ***
+Beneficiarios:
       -Maggie Simpson(n), 1

------------------------------
1-Dar de alta una cuenta
2-Resumen de cuentas
3-Sacar dinero de una cuenta
4-Salir
------------------------------
4
Gracias, siga endeudándose...
```